

Especificaciones para Terminal de Punto de Venta

Requisitos mínimos, estándar y óptimos · App "Control de Acceso" (PWA Next.js 14 + Supabase)

Equipo evaluado: **SUNMI D2S PLUS** · 15.6" FHD · Android OS · 4 GB RAM + 64 GB · WiFi Dual Band · Impresora térmica 80 mm
Fecha: 24/06/2026

1. Resumen ejecutivo

La aplicación es una **PWA (Progressive Web App)** construida con Next.js 14 y backend Supabase, no una app Android nativa. Por ello la terminal debe ofrecer principalmente: un **navegador/WebView moderno**, RAM suficiente para las vistas más pesadas (el dashboard carga ~272 kB de JavaScript con *recharts* y *framer-motion*), **red estable** hacia Supabase y una **vía de impresión** hacia el térmico de 80 mm.

Aspecto de la SUNMI D2S PLUS	Resultado
CPU / RAM (4 GB) / Almacenamiento (64 GB)	✓ Óptimo para esta app
Pantalla 15.6" FHD 1920×1080 táctil	✓ Óptimo (UI diseñada a esa resolución)
WiFi Dual Band	✓ Suficiente
Impresora térmica 80 mm integrada	⚠ Apta, requiere puente PWA ↔ impresora
Versión de Android / WebView	⚠ A verificar (punto más crítico)

Conclusión: en hardware el equipo **sobra**. Los dos puntos a confirmar antes de comprar son la **versión de Android/Chrome WebView** y **cómo se imprimirá desde una web**.

2. Especificaciones por nivel

2.1 Procesador (CPU)

Nivel	Requisito	Justificación
Mínimo	Quad-core ARM Cortex-A53 ~1.4 GHz	Mueve las vistas de kiosko (checkin/select/ticket, ~96–168 kB JS)
Estándar	Quad/Octa-core ~1.8 GHz	Animaciones framer-motion fluidas
Óptimo	Octa-core ≥ 2.0 GHz	Dashboard con gráficas recharts sin lag

La D2S PLUS se ubica en rango estándar/óptimo para el lado cliente.

2.2 Memoria RAM

Nivel	Requisito
Mínimo	2 GB
Estándar	3–4 GB
Óptimo	4–8 GB ← la terminal trae 4 GB

4 GB es holgado para un navegador con esta app. El dashboard es la única vista exigente; soporta uso prolongado en modo kiosko.

2.3 Almacenamiento

Nivel	Requisito
Mínimo	8 GB
Estándar	16–32 GB
Óptimo	64 GB ← la terminal

La app es hosteada en servidor; en local solo usa la caché del Service Worker (pocos MB). 64 GB es de sobra.

2.4 Pantalla y táctil

Nivel	Requisito
Mínimo	10", 1280×800, táctil capacitiva
Estándar	12–14", 1920×1080
Óptimo	15.6" FHD 1920×1080 multitáctil ← la terminal

La UI usa Tailwind responsive y *viewportFit: cover*; a 1920×1080 se ve tal como fue diseñada. Ideal para kiosko.

2.5 Sistema Operativo y navegador (punto crítico)

El proyecto compila a **ES2022** y usa **Service Worker (PWA)**, lo que exige un WebView moderno.

Nivel	Requisito
Mínimo	Android 8 + Chrome/WebView ≥ 90
Estándar	Android 10 + Chrome/WebView ≥ 100
Óptimo	Android 11+ con Chrome actualizable desde Play Store

Acción recomendada: confirmar con SUNMI la versión de Android de la D2S PLUS. Modelos D2s antiguos llegaron con Android 7 (rompería ES2022/PWA); los nuevos traen Android 11/13. Si trae Android ≥ 10, no hay problema.

2.6 Red y conectividad

La app depende de **Supabase (en línea)**; sin internet solo carga la última vista cacheada, no los datos en vivo.

Nivel	Requisito
Mínimo	WiFi 2.4 GHz estable, ≥ 5 Mbps
Estándar	WiFi 5 GHz, ≥ 20 Mbps, latencia < 100 ms
Óptimo	WiFi Dual Band ← la terminal, o Ethernet vía dock

2.7 Impresión térmica 80 mm (requiere integración)

Las rutas `/ticket/[type]` generan comprobantes. Una PWA **no accede directamente al SDK de la impresora SUNMI**. Opciones, de menor a mayor esfuerzo:

1. **Diálogo de impresión del sistema** (`window.print()`) con CSS `@media print` a 80 mm): lo más simple, formato limitado.
2. **SUNMI "Web Print" / Cloud Printer**: impresión vía servicio SUNMI, se integra por API.
3. **App Android puente / WebView envolvente** que exponga el SDK SUNMI (ESC/POS) a la web vía `JavascriptInterface`: control total del ticket (logo, QR, corte), pero requiere desarrollo nativo.

Para arrancar rápido, la opción 1 funciona en la impresora de 80 mm; para tickets con logo/QR y corte automático conviene la 2 o 3.

3. Recomendaciones finales

1. **Verificar la versión de Android** de la D2S PLUS (que sea ≥ 10). Es lo único que podría dar problemas.
2. **Definir la estrategia de impresión** (empezar con `window.print()` + CSS 80 mm; evaluar el SDK SUNMI si se necesita más control).
3. **Modo kiosko:** SUNMI permite fijar Chrome a pantalla completa al arrancar; ideal para abrir directo la app.
4. **Pantalla secundaria:** el modelo es de doble pantalla (cliente); se podría mostrar el ticket/total al cliente con una ruta dedicada.

Resumen: la SUNMI D2S PLUS cumple y supera los requisitos de hardware para esta aplicación. Es una opción **recomendada**, condicionada a verificar la versión de Android y definir la integración de impresión.